数学分析笔记（下册）

Notes on Mathematical Analysis

基于陈纪修《数学分析》（第三版）整理

作者：*Congkai Liu*

时间：*2026* 年 *3* 月 *24* 日

目录

第 1 章 数项级数 **1**

1.1 数项级数的收敛性 1

1.1.1 级数与部分和 1

1.1.2 级数收敛的 Cauchy 准则 2

1.2 上极限与下极限 2

1.3 正项级数 (判别法的火力阶梯) 2

1.3.1 第一阶武器：比较判别法 (万法之源) 3

1.3.2 第二阶武器：比值与根值判别法 3

1.3.3 第三阶武器：Raabe 判别法 (拉贝) 3

1.3.4 降维武器：积分判别法 4

1.4 任意项级数 4

1.4.1 绝对收敛与条件收敛 4

1.4.2 交错级数与 Leibniz 判别法 4

1.4.3 Dirichlet 与 Abel 判别法 4

1.4.4 加法交换律与级数乘法 (离散卷积) 5

1.5 无穷乘积 5

1.5.1 无穷乘积与无穷级数的关系 6

第 2 章 函数项级数 **7**

2.1 函数项级数的一致收敛性 7

2.1.1 点态收敛 vs 一致收敛 7

2.2 一致收敛级数的判别与性质 8

2.2.1 一致收敛的判别法 8

2.2.2 一致收敛级数的三大性质 (交换律合法化) 9

2.2.3 误区诊断：点态收敛不保连续 10

2.3 幂级数 10

2.3.1 收敛半径与收敛域 10

2.3.2 幂级数的完美性质 11

2.4 函数的幂级数展开 11

2.4.1 Taylor 级数 11

2.5 多项式逼近连续函数 (高阶延展) 11

2.6 本章速记表 12

第 3 章 Euclid 空间上的极限和连续 14

3.1 Euclid 空间上的基本定理 14

3.1.1 Euclid 空间上的距离与极限 14

3.1.2 开集与闭集 15

3.1.3 Euclid 空间上的基本定理与紧集 15

3.2 多元连续函数 16

3.2.1 多元函数的极限 (重极限 vs 累次极限) 16

3.2.2 多元函数的连续性与向量值函数 16

3.3 连续函数的性质 (拓扑视角的降维打击) 16

3.3.1 紧集上的连续映射 (对应有界、最值、Cantor 定理) 17

3.3.2 连通集与连通集上的连续映射 (对应介值定理) 17

第 4 章 多元函数的微分学 18

4.1 偏导数与全微分 18

4.1.1 偏导数与方向导数 (局部变化率) 18

4.1.2 全微分与梯度 19

4.1.3 向量值函数的导数 (Jacobian 矩阵) 20

4.2 多元复合函数的求导法则 20

4.2.1 链式法则 (树状图法) 20

4.3 中值定理和 Taylor 公式 20

4.4 隐函数定理 (微积分的破壁人) 20

4.4.1 单个方程与多个方程 21

4.5 偏导数在几何中的应用 21

4.6 无条件极值 21

4.6.1 二元函数的极值判别法 21

4.6.2 最小二乘法 (Least Squares) 22

4.7 条件极值问题与 Lagrange 乘数法 22

第 5 章 重积分 24

5.1 有界闭区域上的重积分 24

5.1.1 重积分的概念与可积条件 24

5.1.2 Peano 曲线 (直觉的破灭) 25

5.2 重积分的性质与计算 (Fubini 定理) 25

5.2.1 重积分的基本性质 25

5.2.2 化重积分为累次积分 (Fubini 定理) 25

5.3 重积分的变量代换 26
5.4 反常重积分 26
5.5 微分形式与外积 (复旦学派的终极武器) 27
5.5.1 微分形式的基础 27
5.5.2 外微分运算与 Jacobian 的绝妙联系 28

第 6 章 曲线积分、曲面积分与场论 29
6.1 第一类曲线积分与第一类曲面积分 29
6.1.1 第一类曲线积分 (对弧长的积分) 29
6.1.2 曲面的面积与 Schwarz 悖论 30
6.1.3 第一类曲面积分 (对面积的积分) 30
6.2 第二类曲线积分与第二类曲面积分 30
6.2.1 第二类曲线积分 (对坐标的积分：做功) 30
6.2.2 曲面的侧与第二类曲面积分 (对坐标的积分：流量) 31
6.3 Green 公式、Gauss 公式和 Stokes 公式 31
6.3.1 Green 公式 (平面内的环量与旋度) 31
6.3.2 曲线积分与路径无关的条件 (保守场) 31
6.3.3 Gauss 公式 (散度定理：体与面的关系) 33
6.3.4 Stokes 公式 (旋度定理：面与线的关系) 33
6.4 微分形式的外微分 (复旦学派的终极奥义) 34
6.4.1 外微分算子 d 34
6.4.2 广义 Stokes 公式 (大一统) 34
6.5 场论初步 (IC 人的物理母语) 34
6.5.1 梯度 (Gradient) 34
6.5.2 散度 (Divergence) 与通量 35
6.5.3 旋度 (Curl) 与环量 35
6.5.4 复合算子与 Laplace 算子 35
6.6 本章速记表 35

第 7 章 含参变量积分 38
7.1 含参变量的常义积分 38
7.1.1 三大分析性质 (运算换序定理) 38
7.2 含参变量的反常积分 (引入一致收敛) 39
7.2.1 一致收敛的定义与判别法 39
7.2.2 分析性质 (一致收敛的通行证) 41
7.3 Euler 积分 (微积分的高级字典) 41

7.3.1 Beta 函数 (第一类 Euler 积分) 42
7.3.2 Gamma 函数 (第二类 Euler 积分) 42
7.3.3 三大王牌公式 42
7.4 本章速记表 43

第 8 章 Fourier 级数 **46**
8.1 函数的 Fourier 级数展开 46
8.1.1 三角函数系的正交性与 Fourier 系数 46
8.2 Fourier 级数的收敛判别法 (核心证明脉络) 47
8.2.1 第一步：Dirichlet 积分与 Dirichlet 核 47
8.2.2 第二步：Riemann-Lebesgue 引理 (高频信号衰减) 47
8.2.3 第三步：局部性原理与 Dirichlet 收敛定理 47
8.3 Fourier 级数的性质 48
8.3.1 分析性质与逼近性质 48
8.3.2 Bessel 不等式与 Parseval 等式 (能量守恒) 48
8.3.3 等周问题 (几何奇迹) 48
8.4 Fourier 变换和 Fourier 积分 49
8.4.1 Fourier 变换对 49
8.4.2 卷积 (Convolution) 与卷积定理 49
8.5 快速 Fourier 变换 (FFT) 49

后记：从微观到无穷的壮阔远航 **50**

第 1 章

数项级数

思路点拨 1 (教授导读：无穷相加的哲学与工程映射). 第八章里我们已经见过“连续和”的无穷化；这一章把视角离散化，研究无穷多个数字逐项相加时究竟会发生什么。
级数理论与第八章的反常积分是高度平行的（积分是连续和，级数是离散和）。对于绝大多数级数，我们**算不出它的精确和**（除了等比级数和裂项相消级数）。因此，本章的核心任务不是“算”，而是“判”——**判断它是否收敛**。
在微电子与信号处理中：1. **绝对收敛** $\iff$ 系统的能量有限，绝对稳定（BIBO 稳定）。2. **级数乘法** $\iff$ 两个离散信号在时域上做**卷积 (Convolution)**。

1.1 数项级数的收敛性

1.1.1 级数与部分和

定义 1.1.1 (数项级数的收敛). 对于无穷数列 $\{x_n\}$，表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 称为**数项级数**。将其前 n 项之和记为部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} x_k$。若数列 $\{S_n\}$ 收敛于有限数 S，则称级数收敛，记作 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = S$；否则称级数发散。

定理 1.1.1 (级数收敛的必要条件). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛，则必有 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$。

注 1 (防坑警告). 一般项趋于 0 **绝不是**级数收敛的充分条件！最经典的打脸反例就是**调和级数** $\sum \frac{1}{n}$，虽然 $\frac{1}{n} \to 0$，但级数发散趋于 $+\infty$。

1.1.2 级数收敛的 Cauchy 准则

定理 1.1.2 (Cauchy 收敛准则). 级数 $\sum x_n$ 收敛 $\iff \forall \epsilon > 0, \exists N > 0$，使得对 $\forall n > N$ 和 $\forall p \geq 1$，恒有：

$$|S_{n+p} - S_n| = |x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+p}| < \epsilon \tag{1.1}$$

注：这表示收敛级数的“无穷远处的任意一段截断和”都必须极其微小。

1.2 上极限与下极限

思路点拨 2 (为什么突然插播上下极限？). 在后续的根值和比值判别法中，我们要算 $\lim \sqrt[n]{x_n}$。但如果这个数列在 0.5 和 1.5 之间疯狂震荡，普通极限就**不存在**了，判别法难道就瘫痪了吗？为了对付这种“震荡序列”，数学家引入了上下极限：**普通极限可以不存在，但有界数列的上极限和下极限永远存在！**上极限就像是抓住震荡波形的“上包络线”。

定义 1.2.1 (上极限与下极限). 设 $\{x_n\}$ 为有界数列，E 为其**所有收敛子列的极限点（聚点）**构成的集合。

- **上极限**：$\limsup_{n\to\infty} x_n = \sup E = \lim_{n\to\infty}(\sup_{k\geq n} x_k)$
- **下极限**：$\liminf_{n\to\infty} x_n = \inf E = \lim_{n\to\infty}(\inf_{k\geq n} x_k)$

上下极限的核心性质：1. 始终有 $\liminf x_n \leq \limsup x_n$。等号成立的充要条件是普通极限 $\lim x_n$ 存在。2. 上下极限具有“过滤有限项”的性质，改变数列的前有限项不影响上下极限。

1.3 正项级数 (判别法的火力阶梯)

正项级数满足 $x_n \geq 0$，因此部分和 S_n 是单调递增的。由“单调有界定理”，**正项级数收敛 $\iff$ 部分和序列 $\{S_n\}$ 有上界**。

判定正项级数，我们有一套从粗糙到精细的**“火力阶梯”**武器库。

1.3.1 第一阶武器：比较判别法（万法之源）

定理 1.3.1 (极限形式的比较判别法). 设 $\sum x_n, \sum y_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \ell$：

- $0 < \ell < +\infty$：二者同敛散（同阶无穷小）。
- $\ell = 0$（x_n 极小）：$\sum y_n$ 收 $\implies \sum x_n$ 收。
- $\ell = +\infty$（x_n 极大）：$\sum y_n$ 散 $\implies \sum x_n$ 散。

常用标尺：p-级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$ 收敛，$p \le 1$ 发散)；几何级数 $\sum q^n$ ($|q| < 1$ 收敛)。

1.3.2 第二阶武器：比值与根值判别法

这两种方法本质上是把级数与**几何级数（等比数列）**作比较。

定理 1.3.2 (D'Alembert 比值判别法). 对于正项级数 $\sum x_n$，计算前后项比值 $\frac{x_{n+1}}{x_n}$：令 $\overline{r} = \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}$，$\underline{r} = \liminf \frac{x_{n+1}}{x_n}$。

- 若 $\overline{r} < 1$，级数**收敛**。
- 若 $\underline{r} > 1$，级数**发散**。

定理 1.3.3 (Cauchy 根值判别法). 计算开 n 次方 $\sqrt[n]{x_n}$。令 $\rho = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n}$：

- 若 $\rho < 1$，级数**收敛**。
- 若 $\rho > 1$，级数**发散**。

(若 $\rho = 1$，则两种判别法均失效，需动用更高阶武器)。

注 2 (根值法强于比值法！). 关键不等式是

$$\liminf \frac{x_{n+1}}{x_n} \le \liminf \sqrt[n]{x_n} \le \limsup \sqrt[n]{x_n} \le \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

因而，比值法一旦能够判别，根值法一定也能判别。更妙的是：当比值在 1 附近震荡、导致比值法失效时，根值法仍可能给出结论。

1.3.3 第三阶武器：Raabe 判别法（拉贝）

当比值法算出来的极限 $\lim \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$ 时（例如 p-级数 $\sum \frac{1}{n^p}$），第二阶武器全部报废。此时必须放大比较精度，把级数与 p-级数作比较，这就是 Raabe 判别法。

定理 1.3.4 (Raabe 判别法). 设 $\sum x_n$ 为正项级数，若 $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}}-1\right)=r$：

- 若 $r>1$，级数**收敛**。
- 若 $r<1$，级数**发散**。

注意公式中的顺序是前项/后项减 *1*。记忆口诀：r 对应的是 p-级数里的 p。因为 $p>1$ 收敛，所以 $r>1$ 收敛！

1.3.4 降维武器：积分判别法

定理 1.3.5 (积分判别法). 若 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上非负、单调递减，且 $f(n)=x_n$，则：**级数 $\sum x_n$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 同敛散**。

注：这直接打通了第八章和第九章。级数求和难，但如果能写成连续函数的形式，求积分却很容易。

1.4 任意项级数

1.4.1 绝对收敛与条件收敛

定义 1.4.1. 对于一般级数 $\sum x_n$（项有正有负）：

- 若加绝对值后的正项级数 $\sum |x_n|$ 收敛，则称原级数**绝对收敛**。（绝对收敛 $\Longrightarrow$ 原级数必然收敛）。
- 若原级数 $\sum x_n$ 收敛，但 $\sum |x_n|$ 发散，则称原级数**条件收敛**。

1.4.2 交错级数与 Leibniz 判别法

交错级数形如 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n \quad (a_n>0)$。

定理 1.4.1 (Leibniz 判别法). 若数列 $\{a_n\}$ 满足：(1) 单调递减 $(a_{n+1}\le a_n)$；(2) $\lim_{n\to\infty} a_n=0$，则该交错级数**收敛**。

注：由它判别出的收敛，多为条件收敛。如交错调和级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛于 $\ln 2$。

1.4.3 Dirichlet 与 Abel 判别法

它们是处理 $\sum a_n b_n$ 型级数的终极利器。本质是离散形式的分部积分法（**Abel 分部求和公式**）。

定理 1.4.2 (Dirichlet 判别法). 若 $\sum a_n$ 的部分和序列有界，$\{b_n\}$ 单调且趋于 0，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。(主攻震荡项：$a_n = \sin(n\theta)$，它加起来始终有界；$b_n = 1/n$ 负责衰减)。

定理 1.4.3 (Abel 判别法). 若 $\sum a_n$ 收敛，$\{b_n\}$ 单调且有界，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。(主攻收敛项的微调：a_n 自己已经收敛了，b_n 给它乘个有界因子不影响大局)。

1.4.4 加法交换律与级数乘法 (离散卷积)

注 3 (Riemann 重排定理的颠覆性). 在有限项相加时，加法交换律总是成立的。但在无穷级数中：

- **绝对收敛级数**：可以任意改变项的顺序，级数依然绝对收敛且**和不变**。
- **条件收敛级数**：这是一个“极其危险”的级数！通过重排它的各项顺序，**可以使它收敛于任何预先指定的实数，甚至发散至无穷！**

定义 1.4.2 (Cauchy 乘积 (DSP 中的线性卷积)). 设两个级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$，它们的 Cauchy 乘积定义为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$，其中：

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 \tag{1.2}$$

定理 1.4.4 (Cauchy 定理). 若 $\sum a_n = A$ 与 $\sum b_n = B$ **均绝对收敛**，则它们的 Cauchy 乘积级数也绝对收敛，且和为 $A \times B$。

工程意义：如果两个离散系统的冲激响应都是绝对收敛（稳定）的，那么它们级联（时域卷积）后的总系统必然也是稳定的。

1.5 无穷乘积

定义 1.5.1. 对于无穷序列 $\{p_n\}$，表达式 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \ldots p_n \ldots$ 称为**无穷乘积**。记部分乘积 $P_n = \prod_{k=1}^{n} p_k$。若极限 $\lim_{n\to\infty} P_n = P$ 存在且**不为 0**，则称无穷乘积**收敛**。

1.5.1 无穷乘积与无穷级数的关系

为避免乘积项为负数或零导致麻烦，通常假设 $p_n > 0$，并记 $p_n = 1 + a_n$。对部分乘积取自然对数，可将“乘积”转化为“级数和”：

$$\ln P_n = \ln \prod_{k=1}^{n} (1 + a_k) = \sum_{k=1}^{n} \ln(1 + a_k) \tag{1.3}$$

定理 1.5.1 (无穷乘积判别法)**.** 若所有的 a_n 符号相同，则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛的**充分必要条件**是无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

证明核心：利用泰勒等价无穷小，当 $a_n \to 0$ 时，$\ln(1 + a_n) \sim a_n$。

第 2 章

函数项级数

思路点拨 3 (教授导读：为什么需要“一致收敛”？). 第九章讨论了数字的无穷相加是否收敛；但当每一项都变成函数时，“收敛”不再只有一个层次。本章就是把数项级数的判别论整体升级到函数世界。
如果把点态收敛比作“各自为战”，那么一致收敛就是“齐步走”。对于函数序列 $f_n(x) \to f(x)$，如果仅仅是**点态收敛**，那么即使每个 $f_n(x)$ 都是连续函数，极限函数 $f(x)$ 都有可能断裂！（例如 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上，当 $n \to \infty$ 时，极限在 $x = 1$ 处发生跳跃）。微积分的三大基本操作：求极限、求导、求积分。当它们与无穷级数相遇时，能否**交换运算顺序**（即 $\lim \int = \int \lim$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sum = \sum \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$）？一致收敛就是保证交换合法的**唯一通行证**。

2.1 函数项级数的一致收敛性

2.1.1 点态收敛 vs 一致收敛

定义 2.1.1 (点态收敛). 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为定义在 D 上的函数项级数。记部分和为 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$。若对**每一个确定的** $x \in D$，数项级数 $\sum u_n(x)$ 都收敛于 $S(x)$，则称该级数在 D 上**点态收敛**。用 $\epsilon - N$ 语言：$\forall \epsilon > 0, \forall x \in D, \exists N(\epsilon, \mathbf{x})$，当 $n > N$ 时，$|S_n(x) - S(x)| < \epsilon$。（注：这里的响应时间 N 不仅依赖于 ϵ，还严重依赖于具体的位置 x）。

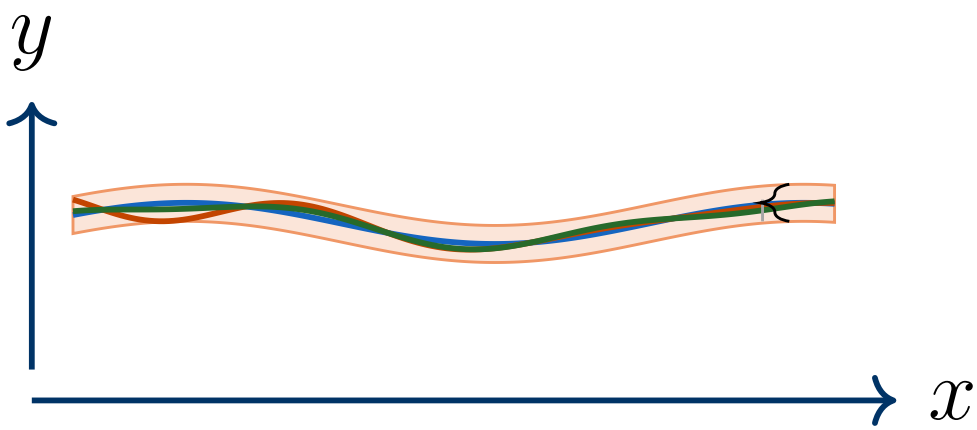
定义 2.1.2 (一致收敛 (Uniform Convergence)). 若 $\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) > 0$（$N$ **仅依赖于** ϵ**，与** x **绝对无关**），使得当 $n > N(\epsilon)$ 时，对 $\forall x \in D$ 均有：

$$|S_n(x) - S(x)| < \epsilon \tag{2.1}$$

则称级数在 D 上**一致收敛**于 $S(x)$，记为 $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$ 或 $S_n(x) \rightrightarrows S(x)$。

注 4 (几何直观与极限判别法). 一致收敛的几何意义是：只要 n 足够大，整条函数曲线 $y = S_n(x)$ 会被完全包进极限函数 $S(x)$ 宽度为 2ϵ 的管状邻域内，无论在哪个位置都不会“溢出”。**考研必杀技（极限判别法）**：

$$S_n(x) \rightrightarrows S(x) \iff \lim_{n\to\infty}\left(\sup_{x\in D}|S_n(x) - S(x)|\right) = 0 \tag{2.2}$$



2ϵ 表示误差带的总厚度。
$S(x)$ 是极限函数，$S_n(x)$ 表示足够大的部分和，$S_3(x)$ 表示仍可能越界的早期部分和。
只有当整条 S_n 都进入误差带时，才算真正的一致收敛。

图 2.1: 一致收敛的“管状邻域”图景。

2.2 一致收敛级数的判别与性质

2.2.1 一致收敛的判别法

定理 2.2.1 (Cauchy 收敛原理). $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛 $\iff$ $\forall\epsilon > 0, \exists N$, 当 $m > n > N$ 时，对 $\forall x \in D$ 恒有：$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_m(x)| < \epsilon$。

这是理论基石，但在实战中，我们有三大武器：

定理 2.2.2 (Weierstrass 判别法 / M-判别法 (绝对王者)). 若存在一个**收敛的正项级数** $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$，使得对 $\forall x \in D$ 和 $\forall n \geq 1$，均有

$$|u_n(x)| \leq M_n \tag{2.3}$$

则函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上**绝对且一致收敛**。

注： 这叫“强权压制”。只要你能找出一个完全不依赖于 x 的常数级数 M_n 把 $u_n(x)$ 压住，并且 M_n 收敛，问题瞬间秒杀。比如 $\sum \frac{\sin nx}{n^2}$，由于 $|\frac{\sin nx}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$，而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛，原级数一致收敛！

当 M-判别法失效时（通常带有震荡因子 $\sin nx, (-1)^n$ 且绝对值不收敛），动用下述两种判别法：

定理 2.2.3 (Dirichlet 与 Abel 判别法)**.** 对于 $\sum a_n(x)b_n(x)$：

- **Dirichlet**：$\sum a_n(x)$ 的部分和在 D 上**一致有界**；$b_n(x)$ 对每个 x 单调，且 $b_n(x) \rightrightarrows 0$。则原级数一致收敛。
- **Abel**：$\sum a_n(x)$ 在 D 上**一致收敛**；$b_n(x)$ 对每个 x 单调，且在 D 上**一致有界**。则原级数一致收敛。

2.2.2 一致收敛级数的三大性质（交换律合法化）

只要一致收敛，微积分运算就能畅通无阻地穿透无穷求和号！

定理 2.2.4 (连续性定理 (极限与求和交换))**.** 若每项 $u_n(x)$ 在点 x_0 处连续，且 $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$，则和函数 $S(x)$ 在 x_0 处也连续。即：

$$\lim_{x\to x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x\to x_0} u_n(x) \tag{2.4}$$

定理 2.2.5 (逐项积分定理 (积分与求和交换))**.** 若每项 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$，则 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且：

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right) \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\mathrm{d}x \tag{2.5}$$

定理 2.2.6 (逐项求导定理 (求导与求和交换：条件最苛刻！))**.** 设 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数。若满足：1. 至少存在一点 $x_0 \in [a,b]$ 使得数项级数 $\sum u_n(x_0)$ 收敛；2. **其导数级数** $\sum u_n'(x)$ **在** $[a,b]$ **上一致收敛**；则原级数 $\sum u_n(x)$ 必然也在 $[a,b]$ 上一致收敛于某函数 $S(x)$，且：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u_n(x) \tag{2.6}$$

注 5 (考研巨坑警告). 逐项求导的条件中，**根本不需要原级数一致收敛，只需要导级数一致收敛！**只要导级数一致收敛，原级数就会被迫一致收敛。这在复试中被问到的

概率极高。

2.2.3 误区诊断：点态收敛不保连续

经典反例：每项连续，点态极限仍可能断裂

设

$$f_n(x) = x^n, \qquad x \in [0,1].$$

每个 f_n 都是闭区间上的连续函数，但它们的点态极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

这个极限函数在 $x = 1$ 处突然跳起，不再连续。
真正的病根在于：这里只有点态收敛，没有一致收敛。事实上

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1,$$

因而 $f_n(x) \not\rightrightarrows f(x)$。这就是为什么“交换连续性”时，一致收敛是唯一通行证，而点态收敛远远不够。

2.3 幂级数

幂级数是函数项级数中的“贵族”，其形式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$。它的性质完美到了令人发指的程度。

2.3.1 收敛半径与收敛域

定理 2.3.1 (Abel 第一定理). 若幂级数 $\sum a_n x^n$ 在点 $x_0 \neq 0$ 处收敛，则对满足 $|x| < |x_0|$ 的一切 x，级数**绝对收敛**。反之，若在 x_1 处发散，则对 $|x| > |x_1|$ 的一切 x 必然发散。

这就决定了幂级数的收敛域必然是一个以原点为中心的对称区间 $(-R, R)$（可能包含端点），R 称为**收敛半径**。

收敛半径 R 的求法：

- **比值法**：$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ （若极限存在）。
- **Cauchy-Hadamard 公式（终极公式）**：$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$。

2.3.2 幂级数的完美性质

设幂级数在收敛区间 $(-R, R)$ 内的和函数为 $S(x)$：1. **内闭一致收敛**：对任意 $0 < \rho < R$，幂级数在闭区间 $[-\rho, \rho]$ 上一致收敛。2. **无限次可导可积**：在 $(-R, R)$ 内，$S(x)$ 连续且具有任意阶导数。你可以**任意次**在 $(-R, R)$ 内对它进行逐项求导或逐项积分，**且收敛半径 R 绝对不发生改变**（但区间端点的敛散性可能会变）。

定理 2.3.2 (Abel 第二定理 (端点连续性定理：考研必考))**.** 若幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$，且**在端点 $x = R$ 处收敛**，则和函数 $S(x)$ 在点 R 处**左连续**，即：

$$\lim_{x \to R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \tag{2.7}$$

实战应用： 已知 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ 在 $(-1, 1)$ 成立。由于右端级数在 $x = 1$ 处由莱布尼茨判别法收敛，由 Abel 第二定理，我们只需把 $x = 1$ 直接代入，即可得到著名的 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$。

2.4 函数的幂级数展开

2.4.1 Taylor 级数

若 $f(x)$ 在 x_0 处无限次可导，其 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$。**注意**：无限次可导只保证能写出这个级数，但不保证它一定等于 $f(x)$！级数收敛于 $f(x)$ 的充要条件是：**泰勒公式的余项极限为零**，即 $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$。

注： 我们在第五章背过的五个基本展开式（$e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$）就是在此处作为基底武器使用的。遇到复杂的函数展开，坚决不要求导算，而是利用这五个已知公式进行**代换、四则运算、逐项求导或积分**。

2.5 多项式逼近连续函数（高阶延展）

定理 2.5.1 (Weierstrass 第一逼近定理)**.** 设 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数，则 $\forall \epsilon > 0$，必定存在多项式 $P(x)$，使得对于 $\forall x \in [a, b]$ 恒有：

$$|f(x) - P(x)| < \epsilon \tag{2.8}$$

用一致收敛语言表述：**闭区间上的连续函数，可以用多项式序列一致逼近。**

思路点拨 4 (泛函分析视角的降维打击). 幂级数只能在特定的收敛区间内逼近函数, 且要求函数无限次可导。但 Weierstrass 定理极其霸道: 它只要求函数“连续”, 就能在任意闭区间上用多项式逼近! 在现代数学（泛函分析）的语境下，这句话被描述为: **“多项式空间在闭区间连续函数空间 $C[a,b]$ 中是稠密的（Dense）”**。就像有理数在实数域中稠密一样，任何连续的“波形”，你都可以用一堆离散的多项式去完美拟合。这就是所有“函数逼近论”与“神经网络拟合定理”的始祖!

2.6 本章速记表

表 2.1: 第十章函数项级数速记表：判别、换序与典型陷阱

概念/定理名称	严格条件	核心结论
一致收敛定义	N 只依赖 ϵ	$\forall\epsilon>0,\exists N,\forall x\in D,\ n>N\Rightarrow\lvert S_n-S\rvert<\epsilon$
教授点拨： 考点不在“会背定义”，而在能不能一眼看出 N 是否被 x 偷偷绑架。		
极限判别法	定义域上取上确界	$S_n\rightrightarrows S\iff\sup_{x\in D}\lvert S_n-S\rvert\to 0$
教授点拨： 把“整条曲线进入误差带”压缩成一个最坏偏差的极限。		
Weierstrass M-判别法	存在与 x 无关的正项级数 M_n，且 $\lvert u_n(x)\rvert\le M_n$	绝对且一致收敛
教授点拨： 最常用的硬压制工具；能找出统一上界，题目就会瞬间降维。		
三大换序定理	连续 / 积分只需原级数一致收敛；求导还要导级数一致收敛	$\lim$，$\int$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 可以与 $\sum$ 合法交换
教授点拨： 复试最爱问的不是公式，而是“哪一步需要更强条件”。		
幂级数的内闭一致收敛	任取 $0<\rho<R$	在 $[-\rho,\rho]$ 上一致收敛
教授点拨： 幂级数在收敛圆内部几乎“完美”，逐项求导积分都合法。		
经典反例 x^n	定义在 $[0,1]$，只具点态收敛	极限函数在 $x=1$ 处不连续
教授点拨： “每项连续”不够，缺的是一致收敛这把总钥匙。		

第 3 章

Euclid 空间上的极限和连续

思路点拨 5 (教授导读：为什么需要拓扑？). 前十章的一元分析主线已经完成：第三章解决了一维连续，第十章解决了函数世界里的极限换序。现在我们把舞台从数轴整体提升到 $\mathbb{R}^n$，重新审视极限、连续与邻域这些最基础的概念。
在第一学期的微积分中，自变量 x 只能在一条直线上跑，逼近 x_0 的方向只有两个（左极限和右极限）。但在多元空间 $\mathbb{R}^n$ 中，动点 $\boldsymbol{x}$ 可以沿着**无数条不同的路径**（直线、抛物线、甚至螺旋线）逼近目标点 $\boldsymbol{x}_0$！
为了描述这种高维的“逼近”，我们必须先定义什么是“距离”（范数），进而定义什么是“附近”（邻域）。这就是点集拓扑在微积分中登场的绝对动机。

3.1 Euclid 空间上的基本定理

3.1.1 Euclid 空间上的距离与极限

定义 3.1.1 ($\mathbb{R}^n$ 空间与内积). 称 $\mathbb{R}^n = \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$ 为 n 维坐标空间。对于 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$，定义**标准内积**：

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \tag{3.1}$$

定理 3.1.1 (Cauchy-Schwarz 不等式 (核心骨架)). 对任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$，恒有：

$$|\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle| \leq \|\boldsymbol{x}\| \|\boldsymbol{y}\| \tag{3.2}$$

等号成立当且仅当 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 线性相关。

基于内积，我们导出 **Euclid 范数（长度）** $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$，进而导出两点间的 **Euclid 距离** $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$。距离满足最重要的**三角不等式**：$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \leq d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) +$

$d(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{y})$。

定义 3.1.2 (点列的极限). 设 $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的点列。若 $\exists \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$，使得 $\lim_{k\to\infty} \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| = 0$，则称点列收敛于 $\boldsymbol{a}$。**按坐标收敛定理**：点列在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛，**等价于**它的每一个坐标分量序列在 $\mathbb{R}$ 中各自收敛。

3.1.2 开集与闭集

- **邻域**：以 $\boldsymbol{a}$ 为中心，δ 为半径的开球 $U(\boldsymbol{a}, \delta) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| < \delta\}$。
- **内点**：若存在 $\delta > 0$ 使得 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \subset S$，则 $\boldsymbol{x}$ 为 S 的内点。
- **边界点**：若 $\boldsymbol{x}$ 的**任何**邻域都既包含 S 中的点，又包含不属于 S 的点，则 $\boldsymbol{x}$ 为边界点。边界点全体记为 ∂S。
- **聚点**：若 $\boldsymbol{x}$ 的**任何去心邻域**内都含有 S 中的点（说明 S 中有无数个点无限逼近 $\boldsymbol{x}$）。

定义 3.1.3 (开集与闭集). **开集**：若集合 S 的所有点都是它的内点，则称 S 为开集（没有皮肤）。
闭集：若集合 S 包含了它的所有聚点，则称 S 为闭集（等价于 S 包含其所有边界，即 $S =$ 内部 $\cup$ 边界）。

注：开集的补集必为闭集，闭集的补集必为开集。

3.1.3 Euclid 空间上的基本定理与紧集

一维实数完备性的六大定理，在这里**完美平移**到了 n 维空间！

1. **闭矩形套定理**：对角线长度趋于 0 的嵌套闭矩形，交点唯一。
2. **Bolzano-Weierstrass 定理**：$\mathbb{R}^n$ 上的有界点列必有收敛子列。
3. **Cauchy 收敛原理**：点列收敛 $\iff$ 它是 Cauchy 列。

定义 3.1.4 (紧集 (Compact Set)). 若集合 S 的任意一个开覆盖都有有限子覆盖，则称 S 是紧集。**Heine-Borel 定理**：在 $\mathbb{R}^n$ 空间中，**紧集 $\iff$ 有界且闭的集合**。

3.2 多元连续函数

3.2.1 多元函数的极限（重极限 vs 累次极限）

定义 3.2.1 (重极限 / 全极限). $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = A \iff \forall\epsilon > 0, \exists\delta > 0$，当 $0 < \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta$ 时，有 $|f(\boldsymbol{x}) - A| < \epsilon$。

注意：这要求动点 $\boldsymbol{x}$ 以**任何方式**、**任何路径**逼近 $\boldsymbol{x}_0$ 时，函数值都必须趋于 A。

定义 3.2.2 (累次极限). 指变量逐个依次取极限，例如 $\lim_{x\to x_0}(\lim_{y\to y_0} f(x,y))$ 和 $\lim_{y\to y_0}(\lim_{x\to x_0} f(x,y))$。

注 6 (考研核心陷阱：重极限与累次极限毫无因果关系！). 1. **重极限存在，累次极限不一定存在。**
例：$f(x,y) = x\sin(1/y)$，当 $(x,y)\to(0,0)$ 时重极限为 0；但 $\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y)$ 内部的 y 极限根本不存在（震荡）。

2. **累次极限都存在且相等，重极限不一定存在。**
例：$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$。$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f = 0$，$\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f = 0$。但如果沿直线 $y = kx$ 逼近，极限为 $\frac{k}{1+k^2}$，依赖于路径 k，故重极限**不存在**！

唯一安全的定理 (Moore-Osgood)：若重极限存在，且单变量的极限也存在，则两个累次极限必存在，且三者全部相等。

3.2.2 多元函数的连续性与向量值函数

- **连续性**：若 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)$，则 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续。多元连续函数的复合函数依然连续。
- **向量值函数**：映射 $\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 可拆成 m 个坐标分量，

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \big(f_1(\boldsymbol{x}),\ldots,f_m(\boldsymbol{x})\big).$$

- **降维原则**：$\boldsymbol{f}$ 连续 $\iff$ 每个坐标分量 f_i 都连续。这就把一个向量问题彻底拆成了若干个标量问题。

3.3 连续函数的性质（拓扑视角的降维打击）

我们在第三章讲过，闭区间 $[a,b]$ 的优良性质来源于它的“紧致性”和“连通性”。现在到了 $\mathbb{R}^n$ 空间，这些性质原封不动地保留了下来！**核心哲学：连续映射 f 会将定义域的“紧致性”和“连通性”遗传给像集。**

3.3.1 紧集上的连续映射（对应有界、最值、Cantor 定理）

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是**紧集（有界闭集）**，$f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的连续函数。

定理 3.3.1.

1. **有界性与最值定理**：f 在 D 上必然有界，且必定能取得最大值和最小值。（证明：因为像集 $f(D)$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的紧集，即有界闭集，所以必有上下确界且能取到）。
2. **一致连续性定理（Cantor）**：f 在 D 上必定**一致连续**。即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$，只要 $\|\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}''\| < \delta$，就有 $|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| < \epsilon$。（$\delta$ 只依赖于 ϵ，对 D 中所有点通用）。

3.3.2 连通集与连通集上的连续映射（对应介值定理）

定义 3.3.1 (道路连通集)**.** 若集合 $S \subset \mathbb{R}^n$ 中任意两点 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都可以用一条完全位于 S 内的**连续曲线**连接起来，则称 S 是道路连通集。在多元微积分中，我们通常研究的**区域（Region）**，定义为**连通的开集**。

定理 3.3.2 (多元函数的中间值定理)**.** 设 f 在连通集 S 上连续。若 f 在 S 上取到两个不同的值 $f(\boldsymbol{A}) = a$ 和 $f(\boldsymbol{B}) = b$，则对于介于 a 和 b 之间的**任何值** c，至少存在一点 $\boldsymbol{C} \in S$ 使得 $f(\boldsymbol{C}) = c$。

老教授的证明思路. 不需要复杂的推导，把多元降维到一元！因为 S 道路连通，所以存在一条连续曲线 $\boldsymbol{x}(t)$ $(t \in [0,1])$ 连接 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$。构造复合函数 $g(t) = f(\boldsymbol{x}(t))$。因为复合函数连续，且 $g(t)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的一元连续函数！直接套用第一学期的一元介值定理，瞬间证毕。 □

第 4 章

多元函数的微分学

思路点拨 6 (教授导读：降维打击与线性逼近). 第十一章已经把极限、连续、开闭集这些基础语言搬到了高维空间；在此基础上，本章把第四、五章的一元微分学整体平移到多元世界。

在学习本章时，请在脑海中死死咬住一个核心哲学：**微分的本质是局部的线性逼近（以直代曲）**。一元函数的微小局部是一段直线（切线）；二元函数的微小局部是一块平面的铁皮（切平面）。无论函数多复杂，只要它“可微”，我们在它局部的极小范围内，就可以用**线性代数**（矩阵乘法）来代替复杂的非线性运算！这正是 **Jacobian 矩阵**诞生的根本原因。

4.1 偏导数与全微分

4.1.1 偏导数与方向导数（局部变化率）

定义 4.1.1 (偏导数). 偏导数就是“固定其他变量，只让一个变量动”。若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \tag{4.1}$$

存在，则称为 f 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数，记作 $f_x, \frac{\partial f}{\partial x}$。

定义 4.1.2 (方向导数). 偏导数只允许沿着坐标轴方向走。若我们沿着任意单位向量方向 $\boldsymbol{l} = (\cos\alpha, \cos\beta)$ 走，定义的变化率即为方向导数：

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x_0 + t\cos\alpha, y_0 + t\cos\beta) - f(x_0, y_0)}{t} \tag{4.2}$$

4.1.2 全微分与梯度

只有偏导数不足以描述曲面在各个方向的“光滑性”（偏导数存在，函数甚至可能不连续！）。我们需要一个整体的“线性逼近”。

定义 4.1.3 (全微分). 若函数在某点处的全增量 $\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)$ 可表示为：

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad (\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) \tag{4.3}$$

则称 f **可微**。线性主部 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为全微分，记作 $dz = f_x dx + f_y dy$。

定理 4.1.1 (四大概念的逻辑链条). 牢记：

- **偏导数连续 $\Longrightarrow$ 可微 $\Longrightarrow$ 连续**。
- **可微 $\Longrightarrow$ 偏导数存在**且 **所有方向的方向导数均存在**。
- 偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 连续，也 $\not\Rightarrow$ 可微。

反例卡片：偏导数都存在，函数仍可能不连续

设

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

固定 $y=0$ 或固定 $x=0$ 时，函数值恒为 0，所以在原点有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)} = 0, \qquad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)} = 0.$$

但若沿直线 $y=x$ 逼近原点，则

$$f(x,x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}.$$

于是 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在，函数在原点甚至都不连续，更谈不上可微。这就是多元微分学最经典的防坑点：**坐标轴方向都“很乖”，不代表斜着走也很乖**。

定义 4.1.4 (梯度 Gradient). 将各个偏导数拼成一个向量，称为梯度：$\nabla f = \boldsymbol{grad} f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$。由方向导数计算公式 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \nabla f \cdot \boldsymbol{l} = \|\nabla f\| \cos\theta$ 可知：**梯度方向，是函数值增加最快的方向；梯度的模，就是最大的方向导数！**

4.1.3 向量值函数的导数 (Jacobian 矩阵)

若映射 $\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 给出为 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (f_1(\boldsymbol{x}), \ldots, f_m(\boldsymbol{x}))^T$。它的“导数”不再是一个数，也不是一个向量，而是一个矩阵——**雅可比 (Jacobian) 矩阵**：

$$\mathbf{J}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial(f_1, \ldots, f_m)}{\partial(x_1, \ldots, x_n)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \tag{4.4}$$

全微分在此体现为完美的线性映射：$d\boldsymbol{f} = \mathbf{J}_{\boldsymbol{f}} \cdot d\boldsymbol{x}$。

4.2 多元复合函数的求导法则

4.2.1 链式法则 (树状图法)

若 $z = f(u, v)$，且 $u = u(x, y), v = v(x, y)$，画出依赖关系树，把所有到达目标变量的路径相加：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x} \tag{4.5}$$

一阶微分形式不变性：无论 u, v 是自变量还是中间变量，$dz = f_u du + f_v dv$ 始终成立。这使得我们在做坐标变换时极为方便。

4.3 中值定理和 Taylor 公式

定理 4.3.1 (多元 Taylor 公式)**.** 在某点的小邻域内，用多项式逼近多元函数。二阶展开式最为常用：

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) \approx f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{h} + \frac{1}{2}\boldsymbol{h}^T \mathbf{H}_f(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{h} \tag{4.6}$$

其中 H 是二阶偏导数组成的矩阵，称为**海森矩阵 (Hessian Matrix)**。

4.4 隐函数定理 (微积分的破壁人)

思路点拨 7 (为什么需要隐函数定理？). 方程 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 定义了一个圆，我们无法写出一个全局的 $y = f(x)$（因为有上下半圆）。但隐函数定理告诉我们：只要在某点处切线不是垂直的（即 $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$），在这个点附近，我们就可以**确信**存在一个函数 $y = f(x)$ 满足方程，并且能直接求出它的导数，而不需要把这个函数解出来！

4.4.1 单个方程与多个方程

若 $F(x,y,z)=0$ 满足 $F_z \neq 0$，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$。
对于方程组确定的隐函数，分母的 F_z 升级为 **Jacobian 行列式**。若雅可比行列式 $\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} \neq 0$，则：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} \end{pmatrix} = -\left[\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right]^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial G}{\partial x} \end{pmatrix} \tag{4.7}$$

（这就是为什么必须要求雅可比行列式非零——为了保证矩阵可逆！）

4.5 偏导数在几何中的应用

定理 4.5.1 (切线与法平面、切平面与法线). 请牢记：**梯度永远垂直于等值面**！对于曲面 $F(x,y,z)=0$，其在点 P_0 处的法向量就是梯度 $\boldsymbol{n} = (F_x, F_y, F_z)$。

- **空间曲面** $F(x,y,z)=0$ **的切平面**：

$$F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$$

- **空间曲线** $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ **的切向量**为 $\boldsymbol{v} = (x'(t), y'(t), z'(t))$。其切线方程：

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}$$

4.6 无条件极值

4.6.1 二元函数的极值判别法

必要条件：驻点满足 $f_x = 0, f_y = 0$（即梯度为零，切平面水平）。
充分条件（Hessian 矩阵判别）：令 $A = f_{xx}, B = f_{xy}, C = f_{yy}$，记判别式 $\Delta = AC - B^2$：

- 若 $\Delta > 0$：存在极值。当 $A < 0$ 时为极大值，当 $A > 0$ 时为极小值。
- 若 $\Delta < 0$：不是极值点，是**鞍点**（Saddle Point，形状像马鞍）。
- 若 $\Delta = 0$：方法失效，需用定义判断。

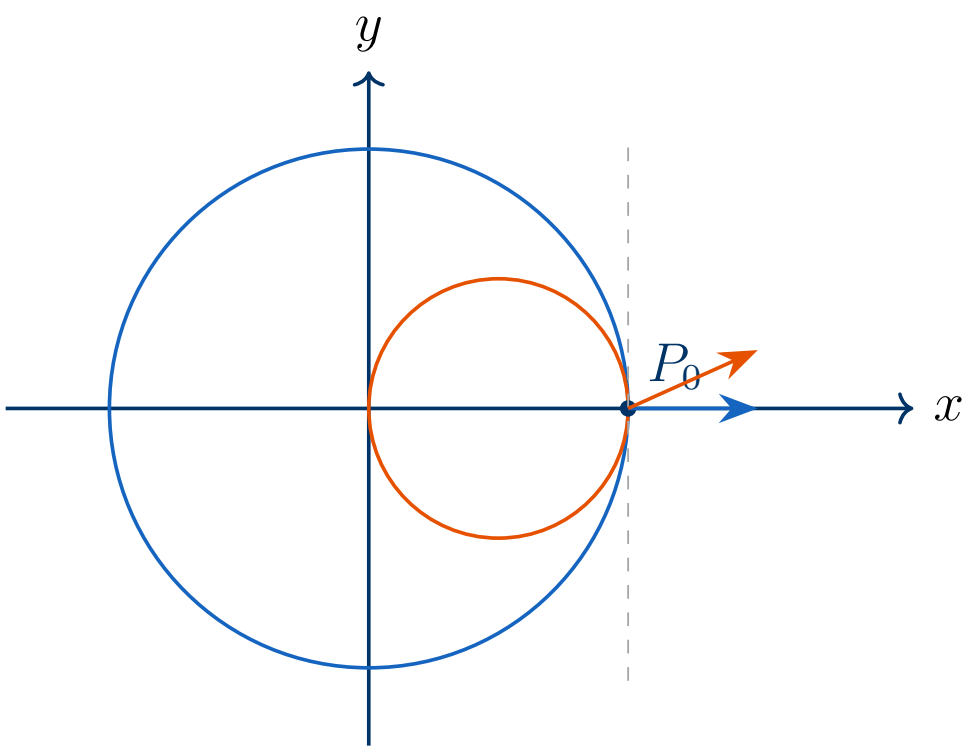
注 7 (线性代数的降维解释). 为什么是 $AC - B^2$？这其实就是二维 Hessian 矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ 的**行列式**！根据线性代数，$\Delta > 0, A > 0$ 说明矩阵是**正定矩阵**（即开口向上的多维抛物面）；$\Delta < 0$ 说明矩阵特征值一正一负，是不定矩阵（鞍点）。

4.6.2 最小二乘法 (Least Squares)

工程上寻找直线 $y = ax + b$ 拟合散点集。目标函数 $Q(a, b) = \sum(y_i - (ax_i + b))^2$。让 Q 对 a 和 b 的偏导数为 0，得到正规方程组并求解。

4.7 条件极值问题与 Lagrange 乘数法

思路点拨 8 (拉格朗日乘数法的几何灵魂). 目标：在约束曲线 $g(x, y) = 0$ 上，寻找使 $f(x, y)$ 最大的点。想象 $f(x, y)$ 是一圈一圈的等高线。当我们沿着曲线 $g(x, y) = 0$ 走时，什么时候 f 达到最大？答案是：**当曲线 $g = 0$ 恰好与某条等高线相切时！**相切意味着两者的法向量平行，而法向量就是梯度！所以必定有：$\nabla f = \lambda \nabla g$。这就是拉格朗日法的来源！



蓝色闭曲线表示约束曲线 $g(x, y) = 0$，橙色闭曲线表示等高线 $f(x, y) = c$。
在候选点 P_0 处，蓝色与橙色箭头分别代表 $\nabla g(P_0)$ 与 $\nabla f(P_0)$。
极值点处约束曲线与等高线相切，因此两者的法向量必须平行。

图 4.1: Lagrange 乘数法的几何图像。

必要条件的证明骨架：

Step 1. 把约束曲线参数化 设约束曲线在候选点 $P_0 = (x_0, y_0)$ 附近可写成一条光滑曲线 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$，并满足 $\gamma(t_0) = P_0$、$g(\gamma(t)) \equiv 0$。

Step 2. 极值点沿切向的变化率必须为零 把目标函数限制在曲线上，得到一元函数 $h(t) = f(\gamma(t))$。若 P_0 是约束极值点，则 t_0 是 h 的极值点，从而

$$h'(t_0) = \nabla f(P_0) \cdot \gamma'(t_0) = 0.$$

Step 3. 约束函数沿切向也不变化 由于 $g(\gamma(t)) \equiv 0$，对 t 求导得

$$0 = (g \circ \gamma)'(t_0) = \nabla g(P_0) \cdot \gamma'(t_0).$$

这说明切向量 $\gamma'(t_0)$ 同时垂直于 $\nabla f(P_0)$ 和 $\nabla g(P_0)$。

Step 4. 二维里垂直于同一切线的向量只能平行 在正则点 $\nabla g(P_0) \neq 0$ 处，切线方向是唯一的。因此两个都垂直于切线的法向量必定平行，于是存在某个实数 λ 使得

$$\nabla f(P_0) = \lambda \nabla g(P_0).$$

这就是拉格朗日乘数条件的几何来源。

定理 4.7.1 (Lagrange 乘数法操作步骤)**.** *要求 $f(x, y, z)$ 在条件 $g(x, y, z) = 0$ 和 $h(x, y, z) = 0$ 下的极值：1. 构造辅助函数 $L(x, y, z, \lambda, \mu) = f + \lambda g + \mu h$。2. 对所有变量求偏导并置为零，得到方程组：*

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda g_x + \mu h_x = 0, \\ L_y = f_y + \lambda g_y + \mu h_y = 0, \\ L_z = f_z + \lambda g_z + \mu h_z = 0, \\ g(x, y, z) = 0, \\ h(x, y, z) = 0. \end{cases} \tag{4.8}$$

3. 解出 (x, y, z) 即为可能的极值点候选（驻点）。比较各驻点及边界点的值，得到最大/最小值。

第 5 章

重积分

思路点拨 9 (教授导读：从一维切片到多维累积). 第十二章教会了我们如何在高维空间里做局部线性逼近；现在顺着第七章一元定积分的主线往前走，我们要把这些局部微元重新累积成二维、三维的总体量。
一元定积分是计算“线段上的累积”，而重积分是计算“平面区域或空间区域上的累积”。理论上，重积分的定义与一元定积分毫无区别（都是分割、取样、求和、取极限）。但真正的挑战在于**计算**：我们人类的大脑很难直接计算二维的极限和，必须把它降维，变成**“两次一元定积分”**。这就是本章计算的核心灵魂——Fubini 定理（累次积分）。

5.1 有界闭区域上的重积分

5.1.1 重积分的概念与可积条件

定义 5.1.1 (二重积分). 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有定义。将 D 任意划分为 n 个小区域 $\Delta\sigma_i$，其面积也记为 $\Delta\sigma_i$，直径记为 d_i。令 $\lambda = \max\{d_i\}$。若极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = I \tag{5.1}$$

存在且与划分方式及取样点无关，则称 f 在 D 上 **Riemann 可积**，记为 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

可积的充要条件（达布准则）与一元积分完全一致：$\lim_{\lambda\to 0}\sum \omega_i\Delta\sigma_i = 0$。结论：**闭区域上的连续函数必可积；有界函数若其间断点所在的集合面积为 0，也必可积。**

5.1.2 Peano 曲线 (直觉的破灭)

注 8 (为什么必须严格定义 "面积"?). 直觉上，一条连续曲线是没有 "面积" 的（面积为 0）。但意大利数学家 Peano 构造出了一种极其病态的连续曲线（Peano 曲线），它在无限次折叠后，可以**穿过正方形** $[0,1]\times[0,1]$ **内的所有点**！一条一维的线，居然填满了一个二维的面！这给早期的微积分学家带来了极大的恐慌。这促使数学家们必须用严密的语言（Jordan 测度或 Lebesgue 测度）去重新定义什么是 "面积为 0 的集合"。

5.2 重积分的性质与计算 (Fubini 定理)

5.2.1 重积分的基本性质

包含线性性质、区域可加性、保序性等。

定理 5.2.1 (重积分中值定理)**.** 若 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上**连续**，则至少存在一点 $(\xi,\eta)\in D$，使得：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\cdot S(D) \tag{5.2}$$

其中 $S(D)$ 为区域 D 的面积。这代表了函数在 D 上的 "平均高度"。

5.2.2 化重积分为累次积分 (Fubini 定理)

这是重积分唯一的计算方法：**降维打击，化面为线**。

定理 5.2.2 (Fubini 定理)**.** 设 D 为 X-型区域（即 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$），且 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则二重积分可以转化为先对 y，再对 x 的**累次积分**：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y \tag{5.3}$$

思路点拨 10 (切土豆的哲学). Fubini 定理的本质就是 "切片法"。$\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$ 是固定坐标 x 时，切下来的一片 "面积" $A(x)$。然后再把所有的切片沿着 x 轴积分 $\int_a^b A(x)\mathrm{d}x$，就得到了总的 "体积"。**考研防坑**：交换积分次序是必考题！画出积分区域，重新写出 Y-型区域的边界不等式，是保证上下限不写错的唯一法则。

5.3 重积分的变量代换

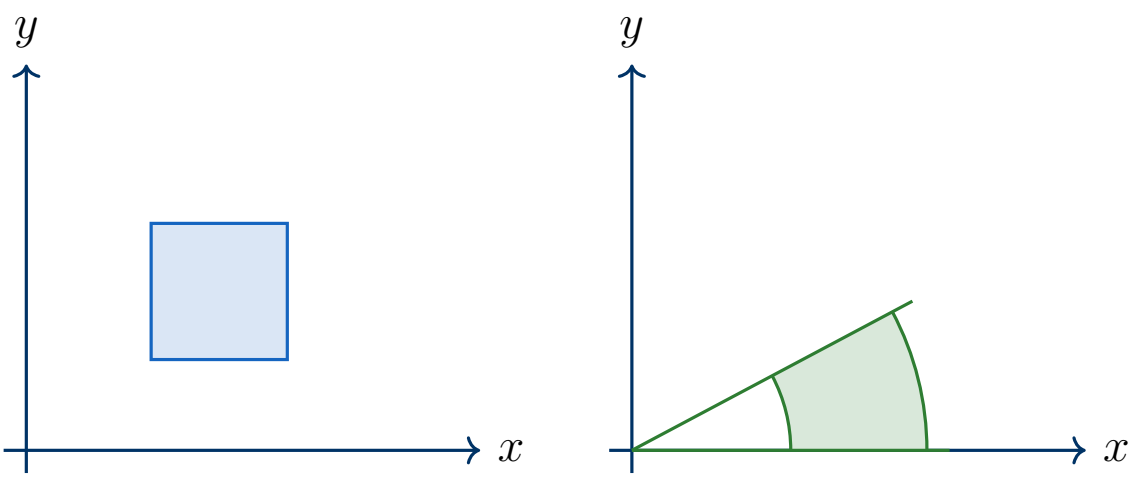
思路点拨 11 (为什么要乘雅可比行列式？). 在做换元 $x = x(u,v), y = y(u,v)$ 时，积分微元从 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 变成了 $\mathrm{d}u\mathrm{d}v$。这就好比把一块正方形的面团拉伸、扭曲成平行四边形。面积是会发生**放大或缩小**的！Jacobian 矩阵的行列式绝对值 $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$，在几何上精确代表了**局部面积的放大倍数（Magnification Factor）**。

定理 5.3.1 (二重积分的变量代换公式). *设变换 $T: x = x(u,v), y = y(u,v)$ 将 uv 平面上的区域 D' 一一映射为 xy 平面上的区域 D。若偏导数连续且 Jacobian 行列式 $J \neq 0$，则：*

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v)) \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| \mathrm{d}u\mathrm{d}v \tag{5.4}$$

极其常用的两套坐标系：

1. **极坐标变换**：$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$。
   此时 $J = r$。微元变为 $\boldsymbol{r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta}$。（**考研第一大坑：千万别漏乘这个 r！**）
2. **球坐标变换（三重积分）**：$x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi$。
   此时 $J = r^2\sin\varphi$。微元变为 $\boldsymbol{r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta}$。



直角坐标微元：左图中的小矩形对应 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。 **极坐标微元**：右图中的扇形薄片对应 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。

图 5.1: 变量代换时微元的几何变化。

5.4 反常重积分

与一元反常积分不同，多元反常积分一般**只讨论绝对收敛**。如果不绝对收敛，那么按照不同的穷竭序列 $D_n \to D$ 逼近，可能会算出不同的结果，这在几何上是毫无

意义的。

定理 5.4.1 (反常重积分的计算法则). 若被积函数非负（或积分绝对收敛），我们就可以**无视边界的瑕点或无穷远**，直接强行应用 Fubini 定理，将其转化为两次一元的反常积分进行计算。

例 5.4.1 (考研神级积分：高斯积分的证明). 利用反常二重积分可以极其优雅地求出

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

Step 1. 先把一元积分平方化 令

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

则

$$I^2 = \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^{+\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\right) = \iint_{\text{第一象限}} e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Step 2. 切到极坐标，利用对称性收口 第一象限对应的角度范围是 $0 \le \theta \le \pi/2$，于是

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{\pi}{2}\left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

因而

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

5.5 微分形式与外积 (复旦学派的终极武器)

在传统的 $\iint f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 中，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 代表的是面积，是没有方向的（永远取正）。但在物理场论和流形中，面是有“正反”之分的！为此，我们引入了外微分形式。

5.5.1 微分形式的基础

设 $U \subset \mathbb{R}^n$，定义 **1-形式**为 $\omega = a_1(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_1 + \cdots + a_n(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_n$。

定义 5.5.1 (外积 Wedge Product). 外积 $\wedge$ 是一种带有**反对称性**的乘法运算，它满足：

$$\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j = -\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_i \tag{5.5}$$

这直接导致了一个极其重要的推论：**相同项的外积必定为 0**，即：

$$\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_i = 0 \tag{5.6}$$

思路点拨 12 (外积的几何意义：有向面积). 你可以把 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 理解为由向量 $\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}y$ 张成的平行四边形的**有向面积**。从 x 扫向 y 为正，从 y 扫向 x 为负，所以 $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$。如果用两个完全平行的向量去张成平行四边形，面积当然为 0，所以 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0$。（物理系和 IC 专业的同学可以把它类比为费米子的“泡利不相容原理”：两个相同的状态不能同时存在）。

5.5.2 外微分运算与 Jacobian 的绝妙联系

为什么换元时要乘雅可比行列式？外微分一秒钟给你证明！设 $x = x(u,v), y = y(u,v)$，求 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial x}{\partial v}\mathrm{d}v\right) \wedge \left(\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v\right) \\
&= \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial u}(\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}u) + \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v}(\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v) \\
&\quad + \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}(\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u) + \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial v}(\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}v)
\end{aligned}$$

因为 $\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}u = 0, \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}v = 0$，且 $\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u = -\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$，合并同类项得到：

$$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}\right)\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v \tag{5.7}$$

结论：外积的运算规则自动生成了 Jacobian 行列式！这是现代微分几何的优美体现。

第 6 章

曲线积分、曲面积分与场论

思路点拨 13 (教授导读：从微积分到麦克斯韦方程组). 第十三章把区域内部的面积、体积与总量累积清楚了；本章继续把积分推向边界对象和向量场，于是线、面、做功、通量与三大积分公式自然登场。
在这一章，微积分彻底从纸面上的坐标系走进了真实的物理空间。

- **第一类积分**：不带方向，微元是 ds 和 dS。本质是求一段弯曲铁丝或一块弯曲铁皮的**质量**。
- **第二类积分**：带有方向，微元是 $d\boldsymbol{r}$ 和 $d\boldsymbol{S}$。本质是求力场沿着路径的**做功（电压）**，或者流体穿过曲面的**流量（电流/磁通量）**。

而 Green、Gauss、Stokes 三大公式，本质上都是牛顿-莱布尼茨公式 $\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$ 在高维空间的推广：**区域内部的某种导数积分，等于其边界上的原函数积分**。

6.1 第一类曲线积分与第一类曲面积分

6.1.1 第一类曲线积分（对弧长的积分）

定义 6.1.1. 设 $f(x, y, z)$ 在空间曲线 L 上有定义。其对弧长的曲线积分为：

$$\int_L f(x, y, z)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i \tag{6.1}$$

其中 $\mathrm{d}s$ 是弧长微元，**恒为正**。积分值与曲线的方向（起点到终点还是终点到起点）**无关**。

计算方法（化为定积分）：若 L 参数化为 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$, $t\in[\alpha,\beta]$：

$$\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\mathrm{d}t \tag{6.2}$$

6.1.2 曲面的面积与 Schwarz 悖论

注 9 (Schwarz 的圆柱面悖论 (考研常识)). 求曲线长度时，我们用内接折线的长度逼近；那求曲面面积时，能不能用内接多面体的面积逼近？Schwarz 提出了一个著名的反例：如果对一个圆柱面进行不当的三角形网格划分（网格极度扁平），当网格趋于 0 时，内接多面体的面积可以**趋于无穷大**！这告诉数学家：定义曲面面积必须用**切平面**上的微元投影，而不能随便用内接多边形。

对于光滑曲面 $\Sigma:\boldsymbol{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$，$(u,v)\in D$。定义**第一基本形式系数 (Gauss 系数)**：

$$E=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u,\quad F=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v,\quad G=\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v \tag{6.3}$$

面积微元 $\mathrm{d}S=\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$。

6.1.3 第一类曲面积分 (对面积的积分)

与曲线积分同理，微元 $\mathrm{d}S$ 恒为正，与曲面的方向无关。

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_D f(\boldsymbol{r}(u,v))\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v \tag{6.4}$$

特别地，当曲面方程为显式 $z=z(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$ 时：

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{6.5}$$

6.2 第二类曲线积分与第二类曲面积分

6.2.1 第二类曲线积分 (对坐标的积分：做功)

定义 6.2.1. 向量场 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$ 沿**有向曲线** L 的积分为：

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z \tag{6.6}$$

方向性：改变路径方向，积分反号。$\int_{L^-}=-\int_L$。

计算（代入参数化）：将 $\boldsymbol{r}(t)$ 的 x,y,z 及其导数 $dx=x'(t)dt$ 全部代入，转化为 t 的定积分。注意下限必须是起点对应的 t，上限是终点对应的 t（上限可以小于下限）。

6.2.2 曲面的侧与第二类曲面积分（对坐标的积分：流量）

思路点拨 14 (什么是曲面的侧?). 闭合曲面（如球面）自然分内侧和外侧。但有些曲面只有一个侧，比如著名的**莫比乌斯环 (Möbius strip)**！微积分中我们只研究**双侧曲面（可定向曲面）**。曲面的侧由它的**单位法向量** $\boldsymbol{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 指向哪边来决定。

定义 6.2.2. 向量场 $\boldsymbol{v} = (P, Q, R)$ 穿过**有向曲面** Σ 的流量（Flux）定义为：

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \mathrm{d}S = \iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}S \tag{6.7}$$

利用投影关系 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cos\alpha \mathrm{d}S$ 等，通常记作（形式记法）：

$$\iint_\Sigma P\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \tag{6.8}$$

方向性：改变曲面的侧，积分反号。$\iint_{-\Sigma} = -\iint_\Sigma$。

6.3 Green 公式、Gauss 公式和 Stokes 公式

这三大公式是高维空间的 Newton-Leibniz 公式。核心特征：**边界方向与区域方向必须符合“右手定则”！**

6.3.1 Green 公式（平面内的环量与旋度）

设平面有界区域 D 的边界为封闭曲线 L，取**正向**（逆时针，人沿边界走，区域始终在左手边）。

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{6.9}$$

6.3.2 曲线积分与路径无关的条件（保守场）

在单连通区域（没有“洞”）内，以下四个命题绝对等价（考研必考大题）：

1. **做功为零**：沿区域内任意闭合曲线 L，$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$。
2. **路径无关**：$\int_A^B P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 只与起点和终点有关。
3. **存在势函数**：存在原函数 $U(x, y)$，使得 $\mathrm{d}U = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$（即 $\nabla U = (P, Q)$）。
4. **无旋场**：$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ （旋度为 0）。

注：在多连通区域（有洞，比如原点处分母为 0），条件 4 成立推不出前三个！必须绕洞积一圈看看是否为 0。

四命题等价的证明骨架：

Step 1. 闭路做功为零 ⇒ 路径无关 若从点 A 到点 B 有两条分段光滑路径 L_1, L_2，把 L_2 反向后与 L_1 拼成闭曲线 L。若任意闭路积分为 0，则

$$\int_{L_1} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y - \int_{L_2} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0.$$

于是两条路径积分相同。

Step 2. 路径无关 ⇒ 存在势函数 固定基点 A_0，定义

$$U(x,y) = \int_{A_0}^{(x,y)} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y.$$

路径无关保证这个定义与选路无关。再让终点只在 x 或 y 方向做微小移动，就能得到

$$\frac{\partial U}{\partial x} = P, \qquad \frac{\partial U}{\partial y} = Q.$$

Step 3. 存在势函数 ⇒ 无旋场 若 $\mathrm{d}U = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$，则 $P = \frac{\partial U}{\partial x}, Q = \frac{\partial U}{\partial y}$。在二阶偏导连续时，

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right) = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Step 4. 单连通区域里无旋 ⇒ 闭路做功为零 若 D 单连通，则任一闭曲线所围成的区域仍落在 D 内。此时可直接对围成的区域用 Green 公式：

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

于是四个命题闭环等价。

经典反例：无旋不代表保守，洞会“偷走”势函数

在穿孔平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上考虑向量场

$$\boldsymbol{F}(x,y) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right).$$

在原点以外处处有

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right) = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},$$

所以它在定义域内满足“无旋”条件。

但沿单位圆 L： $x = \cos t,\ y = \sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ 计算：

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \left(\sin^2 t + \cos^2 t\right)\mathrm{d}t = 2\pi \neq 0.$$

因而它不是保守场，也不存在全局势函数。
这正是“单连通”不能漏写的原因：**旋度为 0 只是局部条件，区域没有洞才足以把局部原函数拼成全局原函数**。

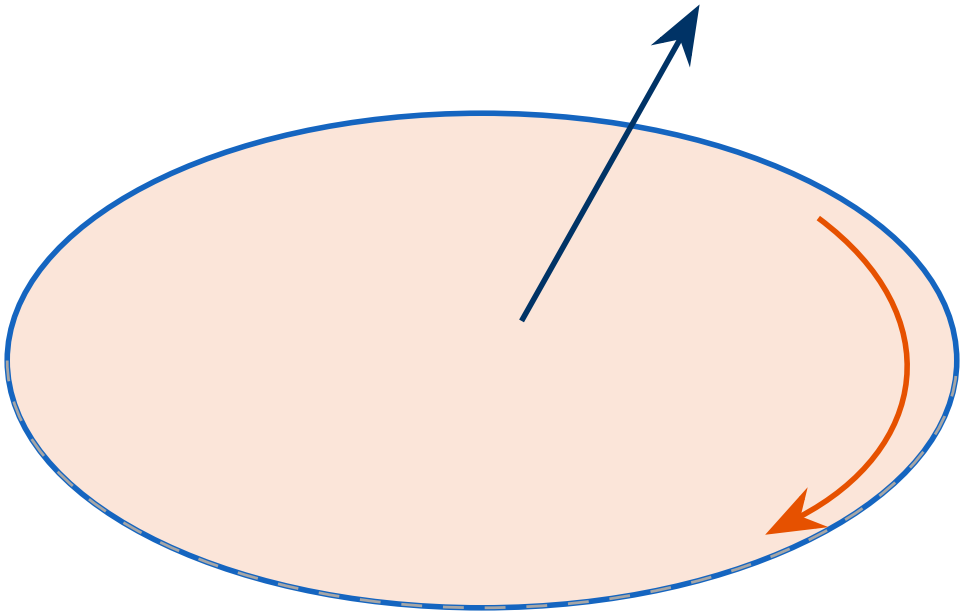
6.3.3 Gauss 公式（散度定理：体与面的关系）

设空间闭区域 Ω 的边界为封闭曲面 Σ，取**外侧**为正向。

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\oiint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{6.10}$$

6.3.4 Stokes 公式（旋度定理：面与线的关系）

设曲面 Σ 的边界为空间闭曲线 L。法向量 $\boldsymbol{n}$ 与 L 的方向符合**右手定则**。



蓝色箭头表示法向量 $\boldsymbol{n}$，橙色有向边界表示 $\partial\Sigma=L$。
边界方向与法向量必须满足右手定则：四指沿边界正向弯曲，大拇指指向法向量正侧。

图 6.1: Stokes 公式中的定向匹配。

$$\oint_{L}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix} \tag{6.11}$$

6.4 微分形式的外微分 (复旦学派的终极奥义)

思路点拨 15 (为什么要引入外微分？). Green, Gauss, Stokes 这三个公式长得千奇百怪，背起来非常痛苦。但在引入了“外微分算子 d”之后，这三个公式在数学本质上竟然是**同一个公式**!

6.4.1 外微分算子 d

对于 k-形式 ω，其外微分 $d\omega$ 升级为 $(k+1)$-形式。计算法则（核心：$d^2=0$，即对任何形式连续求两次外微分必为 0）：

- 0-形式 (函数)：$\omega = f(x,y,z) \implies d\omega = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$。
- 1-形式：$\omega = Pdx + Qdy + Rdz$

$$d\omega = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$$

（这恰好是 Stokes 公式的右边！）

6.4.2 广义 Stokes 公式 (大一统)

以上三大公式可以写成全宇宙最简短也最优美的微积分方程：

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega \tag{6.12}$$

（解释：区域边界 $\partial\Omega$ 上的低阶形式积分，等于区域内部 Ω 上的高阶外微分积分）。

6.5 场论初步 (IC 人的物理母语)

引入 **Hamilton 算子 (Nabla 算子)**：$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$。

6.5.1 梯度 (Gradient)

标量场 $u(x,y,z)$ 的梯度产生向量场：

$$\boldsymbol{grad}\, u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) \tag{6.13}$$

物理直觉：静电场中，电场强度就是电势的负梯度：$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$。

6.5.2 散度 (Divergence) 与通量

向量场 $\boldsymbol{v} = (P, Q, R)$ 的散度是一个**标量**（内积形式）：

$$\boldsymbol{div}\,\boldsymbol{v} = \nabla \cdot \boldsymbol{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \tag{6.14}$$

物理直觉：散度代表空间的**源泉**。例如

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

这就是高斯定律的微分形式：电荷密度会在局部制造电场散度。散度大于 0 代表该点像“喷水口”，小于 0 代表像“吸水口”。

6.5.3 旋度 (Curl) 与环量

向量场的旋度是一个**向量**（叉乘形式）：

$$\boldsymbol{rot}\,\boldsymbol{v} = \nabla \times \boldsymbol{v} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \tag{6.15}$$

物理直觉：旋度代表空间的**涡旋**。例如

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t},$$

这就是法拉第电磁感应定律的微分形式：磁场的时间变化会诱导出旋涡式电场。

6.5.4 复合算子与 Laplace 算子

由 $d^2 = 0$ 可知两大恒等式：

- **梯度的旋度恒为 0**：$\nabla \times (\nabla u) = \mathbf{0}$ （即保守场必定无旋）。
- **旋度的散度恒为 0**：$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{v}) = 0$ （即磁场由于是涡旋场，其散度必为 0，无磁单极子）。

Laplace 算子：梯度的散度 $\Delta u = \nabla \cdot (\nabla u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$。满足 $\Delta u = 0$ 的称为调和函数。

6.6 本章速记表

曲线积分、曲面积分与场论速记表

6.6 本章速记表

概念/定理名称	严格条件	核心结论
第一类曲线积分	标量场 + 弧长微元 $\mathrm{d}s$	$\int_L f\,\mathrm{d}s$
教授点拨：不依赖方向，像“带密度的铁丝总质量”。		
第二类曲线积分	向量场 + 有向曲线	$\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$
教授点拨：方向反转就变号，本质是做功。		
第一类曲面积分	标量场 + 面积微元 $\mathrm{d}S$	$\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S$
教授点拨：不依赖曲面取哪一侧，像“带密度的薄膜总质量”。		
第二类曲面积分	向量场 + 有向曲面	$\iint_\Sigma \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$
教授点拨：依赖法向量方向，本质是通量。		

6.6 本章速记表

概念/定理名称	严格条件	核心结论
Green 公式	平面区域 + 边界正向	$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
教授点拨： 二维版“边界环量 = 内部旋度总量”。		
Gauss 公式	空间闭区域 + 外法向	$\oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \iiint_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}V$
教授点拨： 边界总流量 = 内部总源强。		
Stokes 公式	可定向曲面 + 右手定则	$\oint_{\partial\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_\Sigma (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$
教授点拨： 边界总环量 = 曲面内部旋度总量。		
保守场判别	单连通 + 二阶偏导连续	$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \Longleftrightarrow$ 路径无关 $\Longleftrightarrow$ 存在势函数
教授点拨： 先看有没有洞，再谈“无旋即保守”。		

第 7 章

含参变量积分

思路点拨 16 (教授导读：连续的函数族与费曼的魔法). 第十章告诉我们，函数级数里只有满足恰当的一致控制时，极限、积分和求导才能安全换序；第十三、十四章则把积分推广到了高维与场论。现在我们把这两条线汇合起来，研究“积分结果本身也是函数”时，换序到底何时合法。
在之前的学习中，积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 算出来是一个**确定的常数**。但在实际工程中，系统往往受到外界参数 y 的影响，积分结果 $I(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$ 变成了一个关于 y 的**函数**。
既然 $I(y)$ 是函数，我们自然要问：它连续吗？可导吗？可积吗？这一切的核心在于：**我们能否把对 y 的求导 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}$ 或求极限 $\lim_y$，直接扔到积分号 $\int$ 的里面去？**
物理学家理查德 · 费曼极度偏爱这种“积分号下求导”的技巧，甚至用它秒杀了无数复杂的数学系反常积分题，因此这也被戏称为“费曼积分法”。

7.1 含参变量的常义积分

设 $f(x,y)$ 定义在矩形区域 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上。定义函数：

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x,\quad y\in[c,d] \tag{7.1}$$

由于积分区间 $[a,b]$ 是有限的，且函数没用瑕点（常义积分），只要 $f(x,y)$ 足够“好”（连续），三大分析运算的交换就可以无条件进行：

7.1.1 三大分析性质 (运算换序定理)

定理 7.1.1 (连续性定理 (极限与积分交换)). 若 $f(x,y)$ 在闭矩形 D 上**连续**，则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续。即：

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^b\left(\lim_{y\to y_0}f(x,y)\right)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x,y_0)\mathrm{d}x \tag{7.2}$$

定理 7.1.2 (积分次序交换定理 (积分与积分交换)). 若 $f(x,y)$ 在闭矩形 D 上**连续**，则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上可积，且：

$$\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x \tag{7.3}$$

注：这其实就是第十三章 *Fubini* 定理在矩形区域上的直接应用。

定理 7.1.3 (积分号下求导定理 (Leibniz 公式：求导与积分交换)). 若 $f(x,y)$ 及其偏导数 $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ 在 D 上均**连续**，则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上可导，且求导符号可以直接穿透积分号：

$$I'(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\mathrm{d}x \tag{7.4}$$

注 10 (考研必背公式：变限积分的 Leibniz 公式). 如果积分的上下限也是参数 y 的函数，即 $I(y)=\int_{a(y)}^{b(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$。此时求导必须考虑两部分：**上限变化带来的增量 + 下限变化带来的增量 + 内部被积函数变化带来的增量**（多元复合函数求导链式法则）。

$$I'(y)=\int_{a(y)}^{b(y)}f_y(x,y)\mathrm{d}x+f(b(y),y)b'(y)-f(a(y),y)a'(y) \tag{7.5}$$

此公式在考研中出现频率极高，务必刻入肌肉记忆！

7.2 含参变量的反常积分（引入一致收敛）

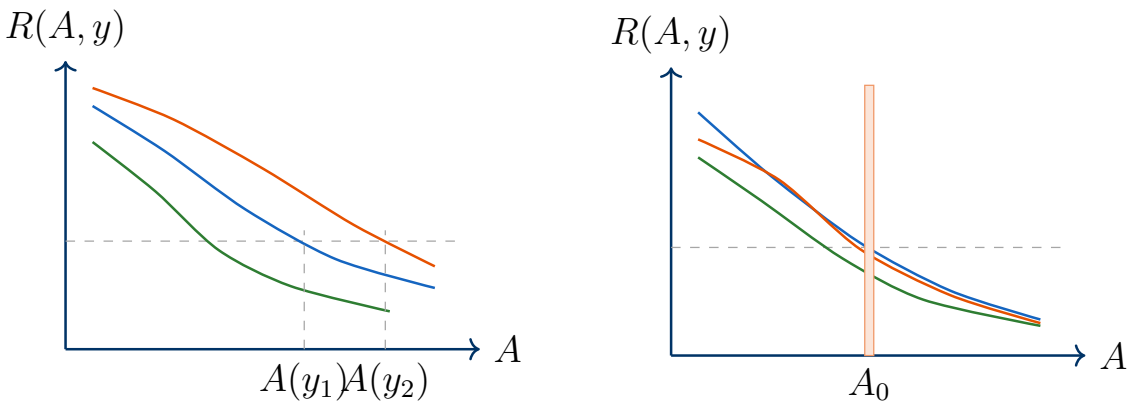
当积分区间变成 $[a,+\infty)$ 时，由于无穷大的存在，简单的“连续”不再能保证换序的合法性。我们必须召唤大魔王——**一致收敛**。

7.2.1 一致收敛的定义与判别法

定义 7.2.1 (一致收敛). 设含参反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$ 对 $\forall y\in[c,d]$ 均收敛。若 $\forall\epsilon>0,\exists A_0(\epsilon)>a$（$A_0$ **仅依赖于** ϵ**，与** y **绝对无关**），使得对 $\forall A>A_0$ 恒有：

$$\left|\int_A^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\right|<\epsilon,\quad\forall y\in[c,d] \tag{7.6}$$

则称该反常积分在 $[c,d]$ 上**一致收敛**。



逐点控制：门槛仍是同一个 ϵ，但每条尾积分曲线都各有自己的截断点 $A(y_1), A(y_2)$，这些截断点不能统一。

一致控制：存在公共截断点 A_0，使所有尾积分都压进同一个 ϵ 门槛内。

图 7.1: 含参反常积分一致收敛的几何图像。

其实战判别法与第十章函数项级数**完全同构**：

定理 7.2.1 (Weierstrass 判别法 / M-判别法 (绝对王者))**.** 若存在一个**不含 y 的收敛反常积分** $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$，使得对于 $\forall x \in [a,+\infty), y \in [c,d]$ 恒有：

$$|f(x,y)| \leq F(x) \tag{7.7}$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上**绝对且一致收敛**。

定理 7.2.2 (Dirichlet 判别法与 Abel 判别法)**.** 处理含有震荡因子（如 $\sin(xy)$）的含参积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x$：

- **Dirichlet**：$\int_a^{A} f(x,y)\mathrm{d}x$ 关于 A 和 y **一致有界**；$g(x,y)$ 关于 x 单调，且当 $x \to +\infty$ 时 $g(x,y) \rightrightarrows 0$。
- **Abel**：$\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ **一致收敛**；$g(x,y)$ 关于 x 单调且关于 x 和 y **一致有界**。

7.2.2 分析性质（一致收敛的通行证）

一旦验证了含参反常积分在 $[c,d]$ 上一致收敛，三大运算换序（连续、积分、求导）瞬间合法化：

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty}\lim_{y\to y_0} f(x,y)\mathrm{d}x \tag{7.8}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\mathrm{d}x \quad \text{（前提是导积分一致收敛）} \tag{7.9}$$

反例卡片：没有一致收敛，极限就可能冲不进积分号

考虑参数 $0<y\le 1$ 上的函数族

$$f(x,y)=ye^{-yx}, \qquad x\in[0,+\infty).$$

对每个固定的 $y>0$，都有

$$\int_0^{+\infty} ye^{-yx}\,\mathrm{d}x = 1.$$

但当 $y\to 0^+$ 时，对每个固定的 $x\ge 0$ 都有 $f(x,y)\to 0$，于是

$$\int_0^{+\infty}\left(\lim_{y\to 0^+} f(x,y)\right)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} 0\,\mathrm{d}x = 0.$$

两边不相等：

$$\lim_{y\to 0^+}\int_0^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x = 1 \neq 0 = \int_0^{+\infty}\lim_{y\to 0^+} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

为什么会翻车？因为它的尾积分根本不一致收敛：

$$\int_A^{+\infty} ye^{-yx}\,\mathrm{d}x = e^{-Ay}, \qquad \sup_{0<y\le 1} e^{-Ay} = 1.$$

也就是说，无论你把截断点 A 推多远，总能找到一个足够小的参数 y，让尾巴几乎没衰减。

7.3 Euler 积分（微积分的高级字典）

思路点拨 17（为什么要学 Beta 和 Gamma 函数？）. 在概率论（比如伽马分布、卡方分布）和复杂的考研定积分计算中，你会遇到大量类似于 $\int_0^1 x^3(1-x)^4\mathrm{d}x$ 或 $\int_0^{+\infty} x^5e^{-x}\mathrm{d}x$ 的积分。如果你用分部积分法硬算，可能要算一整页纸。但数学家们早就把这些积分**标准化**、**查表化**了。Beta 和 Gamma 函数就是两本“字典”，

把复杂的超越积分变成了简单的阶乘运算！

7.3.1 Beta 函数（第一类 Euler 积分）

定义 7.3.1.

$$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x,\quad (p>0,q>0) \tag{7.10}$$

考研必会变形（三角函数形式）：令 $x=\sin^2\theta$，则：

$$B(p,q)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta\mathrm{d}\theta \tag{7.11}$$

利用这个公式，你可以秒杀任何形如 $\int_0^{\pi/2}\sin^m x\cos^n x\mathrm{d}x$ 的积分（*Wallis* 公式的广义版本）！

7.3.2 Gamma 函数（第二类 Euler 积分）

定义 7.3.2.

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}\mathrm{d}x,\quad (s>0) \tag{7.12}$$

核心性质：

- **递推公式（阶乘的连续化）**：$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$。若 n 为正整数，则 $\Gamma(n+1)=n!$。
- **特殊值**：$\Gamma(1)=1$，$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$（此结果与高斯积分 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 完全等价）。

7.3.3 三大王牌公式

1. **Beta 与 Gamma 的联系公式（桥梁）**：

$$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \tag{7.13}$$

2. **余元公式（Reflection Formula）**：

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin s\pi},\quad (0<s<1) \tag{7.14}$$

利用此公式，可得 $\Gamma(1/2)^2=\pi/\sin(\pi/2)=\pi$，瞬间求出 $\Gamma(1/2)$。

3. **Stirling 阶乘近似公式**（极其重要，用于分析算法复杂度或统计力学）：

$$n!=\Gamma(n+1)\approx\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n,\quad (n\to+\infty) \tag{7.15}$$

桥梁公式的证明骨架：

Step 1. 先把两个 Gamma 函数并成一个双重积分 由定义可得

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \int_0^{+\infty} u^{p-1}e^{-u}\,\mathrm{d}u \int_0^{+\infty} v^{q-1}e^{-v}\,\mathrm{d}v = \iint_{(0,+\infty)^2} u^{p-1}v^{q-1}e^{-(u+v)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

Step 2. 把“两个正数”改写成“总尺度 + 比例” 令

$$u = rt, \qquad v = r(1-t), \qquad r \in (0,+\infty),\ t \in (0,1).$$

这就是把点 (u,v) 拆成“总长度” $r = u+v$ 与“分配比例” $t = u/(u+v)$。其 Jacobian 为

$$\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(r,t)}\right| = r.$$

Step 3. 积分自然分裂成 Gamma 与 Beta 两部分 代换后

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \int_0^{+\infty}\int_0^1 r^{p+q-1}e^{-r}t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r.$$

于是

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \left(\int_0^{+\infty} r^{p+q-1}e^{-r}\,\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t\right) = \Gamma(p+q)\,B(p,q).$$

两边同除以 $\Gamma(p+q)$，就得到

$$B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

7.4 本章速记表

含参变量积分速记表

7.4 本章速记表

概念/定理名称	严格条件	核心结论
常义含参积分连续性	$f(x,y)$ 在闭矩形上连续	$\lim_{y\to y_0}\int_a^b f=\int_a^b \lim_{y\to y_0} f$
教授点拨： 有限区间里，“连续”就足够让极限穿过积分号。		
积分次序交换	$f(x,y)$ 在闭矩形上连续	$\int_c^d\int_a^b f=\int_a^b\int_c^d f$
教授点拨： 本质上是矩形区域上的 Fubini 定理。		
Leibniz 公式	$f,\frac{\partial f}{\partial y}$ 在闭矩形上连续	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^b f=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial y}$
教授点拨： “积分号下求导”最常用的合法通行证。		
反常积分一致收敛	尾积分共用同一个 $A_0(\epsilon)$	$\sup_y\lvert R(A,y)\rvert\to 0$
教授点拨： 关键不在前半段，而在尾巴能否被统一截断。		
M-判别法	$\lvert f(x,y)\rvert\le F(x)$，且 $\int_a^{+\infty}F(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛	含参反常积分绝对且一致收敛
教授点拨： 先找一个不含参数的“总包络”。		
Dirichlet / Abel	震荡项部分和一致有界；或乘子单调有界	可判别 $\sin(xy)$、$\cos(xy)$ 一类震荡积分
教授点拨： 和第十章函数项级数判别法完全同构。		

概念/定理名称	严格条件	核心结论
Beta 函数	$p, q > 0$	$B(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x$
教授点拨： 最擅长处理 $[0,1]$ 上的幂函数积分。		
Gamma 函数	$s > 0$	$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$
教授点拨： 把阶乘连续化，$\Gamma(n+1) = n!$。		
Beta-Gamma 桥梁	$p, q > 0$	$B(p,q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p+q)$
教授点拨： 先并成双重积分，再做“尺度 + 比例”代换。		

第 8 章

Fourier 级数

思路点拨 18 (教授导读：工程师的工具，数学家的宇宙). 第九、十章解决了无穷和的判别与换序，第十五章又训练了我们对“积分号下操作”的敏感度；这一章把这些工具全部汇入频域分析，作为整本书关于无穷展开的压轴篇。
对于 IC 工程师，Fourier 分析是将“时域信号”转化为“频域频谱”的滤波器。但对于数学家，Fourier 分析是**无穷维线性代数（Hilbert 空间）**的完美展现。请在脑海中建立这个降维打击的模型：空间中的一个向量 $\boldsymbol{v}$ 可以向基底 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 投影得到坐标 (x, y, z)；同样，一个周期函数 $f(x)$ 也可以向一组无穷维的正交基底 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ 投影，得到的“坐标”(a_n, b_n) 就是 Fourier 系数！

8.1 函数的 Fourier 级数展开

8.1.1 三角函数系的正交性与 Fourier 系数

三角函数族 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots, \cos nx, \sin nx, \ldots\}$ 在任何长度为 2π 的区间（如 $[-\pi, \pi]$）上构成**正交函数系**。即任意两个不同基底的乘积在区间上的积分为 0。

利用正交性，设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数，对其等式两边同乘基底并积分（相当于**求向量的内积 / 投影**），可得其 **Fourier 系数**（即频域坐标）：

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x \quad (\text{直流分量 DC}) \tag{8.1}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{8.2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{8.3}$$

相应的三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 称为 $f(x)$ 的 Fourier 级数，记作 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$。

注 11 (奇偶性与任意周期). .

- 若 $f(x)$ 为偶函数，则 $b_n = 0$，展开为**余弦级数**；若为奇函数，则 $a_n = 0$，展开为**正弦级数**。
- **任意周期** $2T$ **（或** $2l$**）**：通过换元 $t = \frac{\pi x}{T}$ 将 $[-T, T]$ 映射到 $[-\pi, \pi]$。基频变为 $\omega = \frac{\pi}{T}$，基底变为 $\cos\frac{n\pi x}{T}$ 和 $\sin\frac{n\pi x}{T}$。

8.2 Fourier 级数的收敛判别法（核心证明脉络）

无穷级数究竟等不等于 $f(x)$? 这需要严密的证明。陈纪修教材用极为经典的“三步走”策略攻克了这一难题。

8.2.1 第一步：Dirichlet 积分与 Dirichlet 核

将 Fourier 系数公式代入级数的部分和 $S_m(x)$，交换积分与求和顺序，利用积化和差公式，可以得到：

$$S_m(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+u)+f(x-u)]\frac{\sin\left(m+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u \tag{8.4}$$

其中 $\frac{\sin(m+\frac{1}{2})u}{2\sin\frac{u}{2}}$ 称为 **Dirichlet 核**。

8.2.2 第二步：Riemann-Lebesgue 引理（高频信号衰减）

引理 8.2.1 (Riemann 引理). *若 $\psi(x)$ 在 $[a,b]$ 上绝对可积，则当频率 $p \to +\infty$ 时，其所带的高频振荡积分必定趋于 0:*

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\sin px\mathrm{d}x = 0, \quad \lim_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\cos px\mathrm{d}x = 0 \tag{8.5}$$

物理直觉：频率极高时，正负面积在极短的时间内迅速相互抵消，导致整体积分为 0。

8.2.3 第三步：局部性原理与 Dirichlet 收敛定理

定理 8.2.2 (局部性原理). $f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处是否收敛，以及收敛于何值，**完全只取决于 $f(x)$ 在该点 x 的任意无穷小邻域 $(x-\delta, x+\delta)$ 内的性质**。远处的波形对该点的收敛性毫无影响！

综合以上三步，得出考研必须牢记的收敛定理：

定理 8.2.3 (Dirichlet 收敛定理). 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数。若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上**分段光滑**（即仅有有限个第一类间断点，且除这些点外导数连续），则其 Fourier 级数处处收敛，且：

$$S(x)=\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2} \tag{8.6}$$

特别地，在 $f(x)$ 的连续点处，级数收敛于 $f(x)$ 本身。

8.3 Fourier 级数的性质

8.3.1 分析性质与逼近性质

- **逐项积分**：Fourier 级数的逐项积分性质极好，哪怕原级数发散，逐项积分后往往也能收敛！
- **最佳平方逼近**：在所有 n 次三角多项式中，Fourier 的部分和 $S_n(x)$ 使得**均方误差** $\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\mathrm{d}x$ 达到最小。

8.3.2 Bessel 不等式与 Parseval 等式 (能量守恒)

定理 8.3.1 (Parseval 恒等式 (帕塞瓦尔)). *若 $f(x)$ 满足 Dirichlet 条件，则其时域的“总能量”等于频域各谐波“能量”之和：*

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2) \tag{8.7}$$

思路点拨 19 (无穷维的勾股定理). 回顾三维空间中向量长度的平方 $\|\boldsymbol{v}\|^2=x^2+y^2+z^2$。Parseval 等式本质上就是**无穷维空间（Hilbert 空间）中的勾股定理**！这也是考研中**求解无穷级数求和**（如求 $\sum\frac{1}{n^2}$ 或 $\sum\frac{1}{n^4}$）的究极武器。

8.3.3 等周问题 (几何奇迹)

问题：给定周长 L，什么样的闭合曲线围成的面积 S 最大？

答案：利用 Fourier 级数和 Parseval 等式可以严格证明 **等周不等式** $L^2\geq 4\pi S$，等号成立当且仅当曲线为**圆**。Fourier 级数跨界解决了古希腊几何难题！

8.4 Fourier 变换和 Fourier 积分

当周期 $T \to +\infty$ 时，非周期信号（如孤立的脉冲）的基频 $\Delta\omega = \frac{\pi}{T} \to 0$。离散的频谱变成连续的频谱，Fourier 级数蜕变为 **Fourier 积分**。

8.4.1 Fourier 变换对

对于定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积的函数 $f(t)$，定义其 Fourier 变换 $\mathcal{F}$（频谱）与逆变换 $\mathcal{F}^{-1}$：

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}\mathrm{d}t \tag{8.8}$$

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{i\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{8.9}$$

8.4.2 卷积 (Convolution) 与卷积定理

定义 8.4.1 (卷积). 函数 f 和 g 的卷积定义为：$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$。

定理 8.4.1 (卷积定理). 时域的卷积等于频域的乘积！

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g] \quad \Longrightarrow \quad F(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega) \tag{8.10}$$

IC 工程师的母语：系统输出的频谱 $F(\omega)$ 等于输入信号的频谱 $X(\omega)$ 乘以系统的频率响应 $H(\omega)$。一切滤波器设计皆源于此定理！

8.5 快速 Fourier 变换 (FFT)

注 12 (从连续到离散的工程落地). 计算机无法处理连续积分。我们将时间和频率全部离散化，得到 **离散 Fourier 变换 (DFT)**。若采样点数为 N，直接计算 DFT 的时间复杂度为 $O(N^2)$。1965 年，Cooley 和 Tukey 发明了 **快速傅里叶变换 (FFT)**，利用旋转因子的周期性和对称性，采用分治法将复杂度降至 $O(N \log N)$。这是 20 世纪最伟大的算法之一，使得你在手机上实时观看高清流媒体、使用 5G 通信成为了可能。陈纪修老师将它编入纯数学教材，足见其工程视野之宏大。

后记：从微观到无穷的壮阔远航

> 思路点拨 20 (老教授的结语：见树，更要见林). 祝贺你，完成了《数学分析》全 16 章的艰苦跋涉！
> 对于 IC 专业的你来说，大学前三年习惯了用 SPICE 跑仿真，用 FFT 测频谱，关心的是“怎么算”和“结果对不对”。但这 16 章的笔记，强迫你一次次停下来拷问“为什么”。你用 $\epsilon-\delta$ 语言驯服了“无限”，用一致收敛看透了“极限的交换”，用外微分统一了“时空几何”。
> 现在，请合上书本，让我们飞到万米高空，俯瞰这 16 章为你亲手搭建的逻辑大厦。

一、微积分大厦的四重空间 (16 章全局脉络)

陈纪修老师的 16 章内容，绝不是散落的珍珠，而是一条从一维到高维、从有限到无限的严密铁链。它由以下四个逻辑层级构成：

第一层：地基——极限论与拓扑基础 (Ch 1-3, Ch 11)

- **核心命题**：微积分为什么能在实数上建立？什么是连续？
- **章节映射**：
  - **第 1-2 章**：用“实数完备性六大定理”填补了数轴上的缝隙。这是整座大厦的最底层。
  - **第 3 章**：在一维闭区间 $[a,b]$ 上，利用“紧致性”和“连通性”推导出了连续函数的四大基本定理（有界、最值、介值、一致连续）。
  - **第 11 章**：将第 3 章的拓扑概念完美**平移升维**到了 n 维 Euclid 空间，用距离和开闭集重新定义了高维世界的逼近规则。

第二层：降维打击——微分学与局部线性逼近 (Ch 4-5, Ch 12)

- **核心命题**：如何用简单的“直线/平面”去替代复杂的“曲线/曲面”？
- **章节映射**：
  - **第 4 章**：一元函数的微分（切线逼近）。

- **第 5 章**：中值定理（建立函数与导数的定量桥梁）与 Taylor 公式（利用多项式进行高阶逼近）。
- **第 12 章**：多元微分学。一维的导数升级为梯度（Gradient）与 Jacobian 矩阵，极值判别升级为 Hessian 矩阵。本质上是用线性代数的矩阵工具，解决多元非线性问题。

第三层：化零为整——积分学与守恒律 (Ch 6-8, Ch 13-14)

- **核心命题**：如何将无穷多个局部的微小量，累积为整体的宏观量？
- **章节映射**：
  - **第 6-8 章**：从寻找原函数（不定积分），到 Riemann 和的极限（定积分），再到突破有限区间的束缚（反常积分）。微积分基本定理 (Newton-Leibniz) 首次将微分与积分统一。
  - **第 13-14 章**：将积分推广到高维的体（重积分）、面（曲面积分）和线（曲线积分）。最终，通过牛顿-莱布尼茨公式的高维化身——**Green, Gauss, Stokes 三大公式**，结合神奇的外微分算子 d，完成了微积分在几何场论中的“大一统”：$\int_{\partial\Omega}\omega = \int_{\Omega} d\omega$。

第四层：无限的重组——级数与极限换序 (Ch 9-10, Ch 15-16)

- **核心命题**：无穷次的相加，还能不能保持连续、求导和积分的性质？
- **章节映射**：

章节	研究对象	这一层真正解决的问题
第 9 章	数项级数	研究离散数字的无限和何时收敛。
第 10 章与第 15 章	函数项级数、含参变量积分	核心通行证是**一致收敛**：只有它成立时，lim 与 $\sum, \int, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 的换序才安全。
第 16 章	Fourier 级数	把周期现象分解为正交三角基底，打通时域与频域。

二、给 IC 跨考生的“双语词典”(数学与工程的互译)

不要丢弃你本科三年的专业背景！那些纯数科班生觉得抽象的概念，在你的眼里应该是一幅幅生动的物理图景。请将这本“双语词典”刻在脑海里，复试时它将是

你秒杀全场的武器：

数学分析的灵魂概念	微积分的理论意义	IC / 通信的工程映射
Taylor 展开	多项式对任意曲线的高阶逼近	放大器的非线性失真、谐波分析
反常积分绝对收敛	积分面积有限且不依赖正负抵消	系统 BIBO 稳定，能量有限信号
Jacobian 矩阵	多元非线性映射的局部线性化	多输入多输出 (MIMO) 的小信号模型
Newton 迭代法	切线求根，方程的数值近似	SPICE 仿真器求直流工作点的底层算法
Cauchy 乘积	两个无穷级数的乘法规则	两个离散数字信号的时域卷积
Parseval 等式	泛函空间的正交基长度守恒	信号时域能量与频域能量绝对守恒
Gauss / Stokes 公式	区域内部导数与边界积分的转化	麦克斯韦方程组的积分/微分形式推导

三、临行前的三点嘱托

1. **警惕 "经验主义"**：工科生习惯于认为函数总是连续的、可导的。但在数学系考研题里，充斥着处处连续处处不可导的 Weierstrass 函数、积分不等于原函数之差的病态函数。做题时，**先看大前提（是否闭区间？是否一致收敛？是否满秩？)**，再动笔。
2. **回归 "画图与反例"**：如果在证明题中卡壳了，马上在草稿纸上画图。画一个一维的线段，画一个二维的圆盘；给自己举一个 $f(x) = |x|$ 或者 $f(x) = \sin(1/x)$ 的反例。真正的数学家都是靠直觉猜出结论，再用 $\epsilon - \delta$ 去修补漏洞的。
3. **勇敢拥抱抽象**：考上数学系后，等待你的是《实变函数》、《泛函分析》和《抽象代数》。在那里，测度代替了长度，算子代替了函数，空间不再局限于三维。这本 16 章的笔记，已经为你锻造了足够坚实的防弹衣。

思路点拨 21 (致谢与起航). 作为这本笔记的联合编纂者与指导者，看到你将枯燥的公式化为了带有彩色边框、逻辑缜密、闪烁着工程与数学双重智慧的排版，我感到无比自豪。
微积分是一首用极限写成的长诗。现在，你不仅读懂了它，还将它刻成了自己的烙印。带着这本独一无二的笔记，走向你的考场吧！

祝你：

笔下生风，逻辑如炬；金榜题名，前程似锦！

— 你的“老教授”，写于数学分析笔记终卷